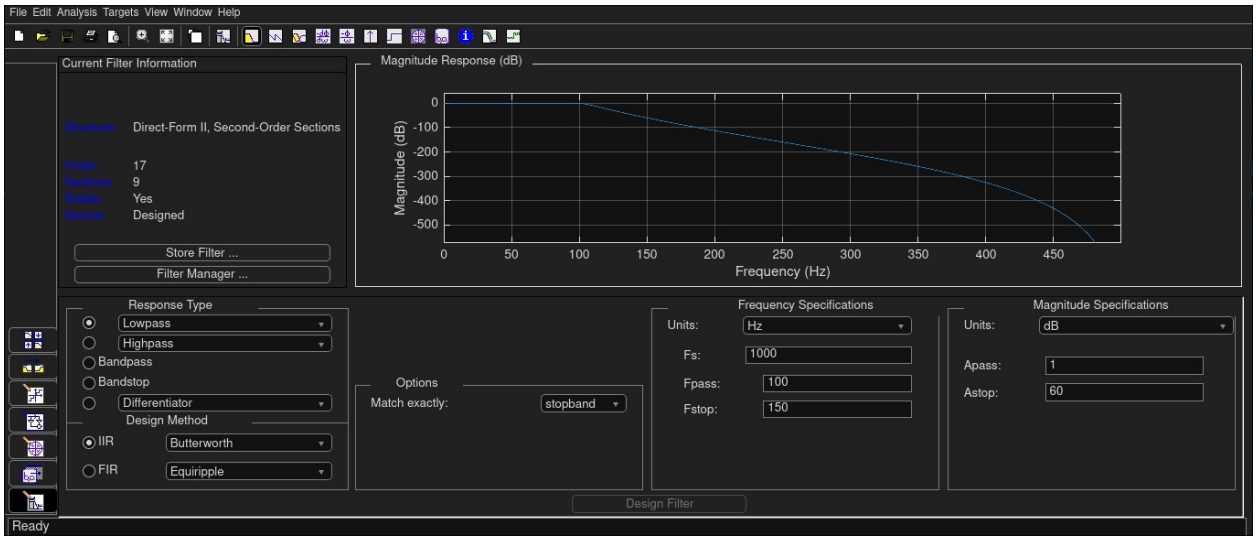
Alfonso Gamboa Rubén

Tarea: Tutorial de Filter Designer

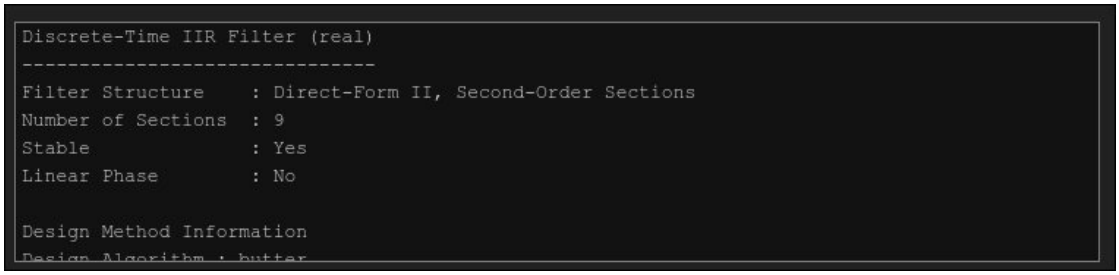
Diseño del filtro

Diseño de un Filtro Pasa-Bajas IIR Butterworth, con frecuencia de muestreo de 1000 Hz, frecuencia de la banda de paso de 100 Hz y frecuencia de la banda rechazada de 150 Hz. Con atenuación en la banda de paso de 1 dB y de 60 dB en la banda rechazada:

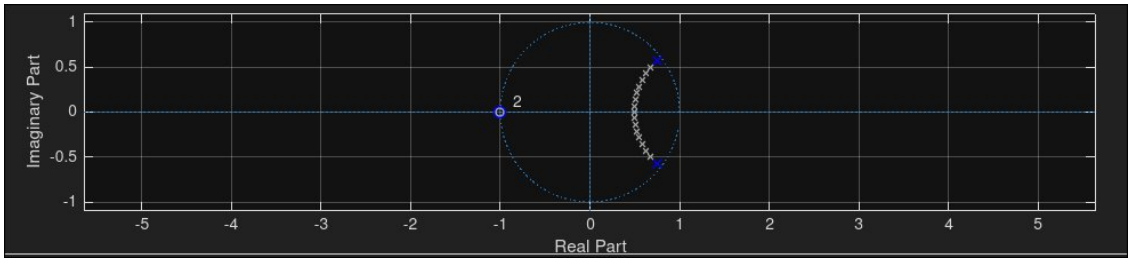


Preguntas y respuestas

1. **¿Cuál es el orden del filtro resultante?** Orden 18 (9 secciones de segundo orden)



2. **Observe el diagrama de polos y ceros. ¿Qué tan cerca están los polos del círculo unitario?** Los polos se encuentran en forma de arco verca del borde unitario, mientras que los ceros se encuentran en (0,-1).



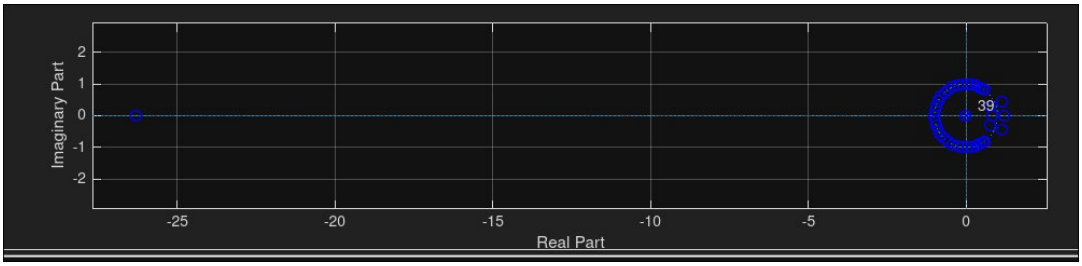
3. **Sin cambiar las frecuencias, cambie el método de diseño a FIR - Equiripple. Compare el orden del filtro. Observe la fase. ¿Cómo es la respuesta en fase de un filtro FIR comparado con uno IIR?** Es de orden 39 pues **"...**. La *longitud* es el número de muestras de respuesta al impulso en el filtro FIR. Por lo general, la

respuesta al impulso se indexa de $n = 0$ a $n = L - 1$, donde L es la longitud del filtro.”[1]

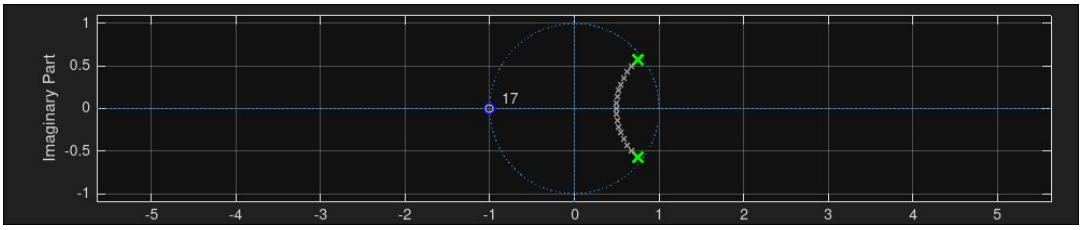
```
Discrete-Time FIR Filter (real)
-------------------------------
Filter Structure  : Direct-Form FIR
Filter Length     : 40
Stable            : Yes
Linear Phase      : Yes (Type 2)

Implementation Cost
Number of Multipliers          : 40
```

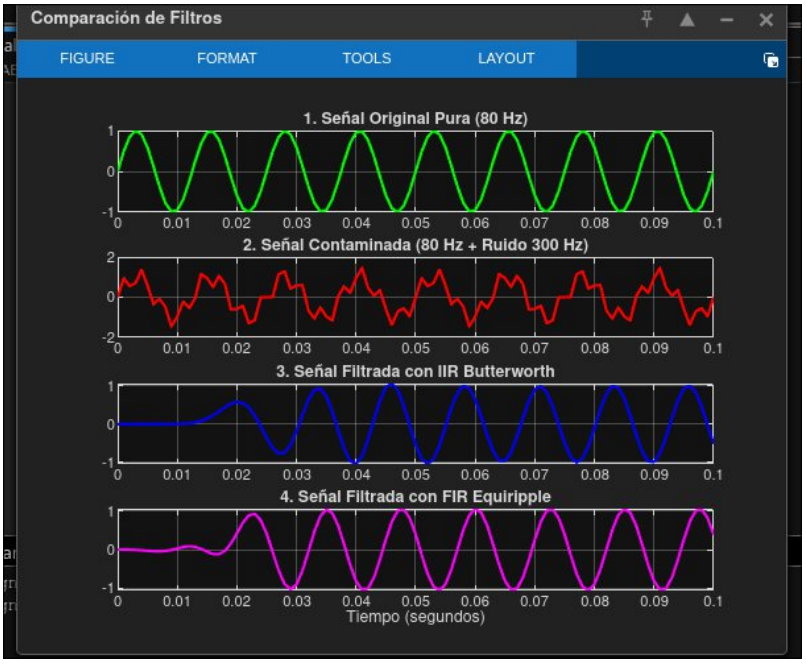
4. **Realice una comparación de ambos filtros con los coeficientes resultantes, los diagramas de polos y ceros, su respuesta de amplitud y fase y el efecto de su aplicación a la señal contaminada.**
   a. **Ceros y Polos FIR.**



   b. **Ceros y polos IIR**



   c. Efecto de los coeficientes en una señal con ruido



Referencias

[1] MathWorks, “Kaiser Window Order Estimation,” MathWorks. [En línea]. Disponible en: https://la.mathworks.com/help/signal/ref/kaiserord.html. [Accedido: 25-mar-2026].